

**АЛГЕБРА НА ЛОГИКАТА.
ЛОГИЧЕСКИ ФУНКЦИИ.
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛОГИЧЕСКИ
ФУНКЦИИ.
ЕЛЕМЕНТАРНИ ЛОГИЧЕСКИ
ФУНКЦИИ**

- Теоретична основа за разработването на съвременните методи за синтез и анализ на цифрови устройства представлява алгебрата на логиката, която оперира с променливи, приемащи само две значения - **0** или **1**.

Основни понятия

- логически константи - логическа нула и логическа единица;
- логическа (булева, превключвателна) променлива - всяка величина, която може да приема само две стойности - **логическа 0** и **логическа 1**. За означаване на логическите променливи могат да бъдат използвани различни символи - $x, y, z; a, b, c; A, B, C; x_1, x_2, x_3, \dots$

Основни понятия

- **логическа функция** - функция на краен брой логически променливи (аргументи), която, така както и променливите, може да приема само две стойности - логическа 0 или логическа 1 за всяка комбинация от стойности на променливите.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

- Функционалната зависимост се означава по общоприетите начини:

$$f(A, B, C, \dots, W, V)$$

$$f(x, y, z)$$

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$f(x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_1, x_0)$$

n е броят на аргументите на функцията.

Основни понятия

- Набор – всяка комбинация от стойности на аргументите на дадена логическа функция.
- Всеки набор има номер, който представлява десетичният еквивалент на двоичната комбинация от стойности на аргументите.
- За функцията $f(x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_1, x_0)$ номерът на всеки набор се изчислява по формулата

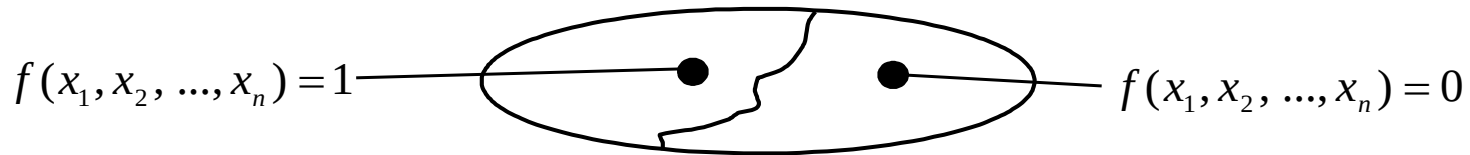
$$N = x_{n-1} \cdot 2^{n-1} + x_{n-2} \cdot 2^{n-2} + \dots + x_1 \cdot 2^1 + x_0 \cdot 2^0$$

Основни понятия

- **Броят на наборите** за функция на n променливи е 2^n
- **Броят на различните функции**, зависещи от n променливи, е 2^{2^n}
- Пример:
 - при **4** аргумента броят на наборите е **16**, а на различните функции е **65536**

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

- Всяка логическа функция разделя множеството от наборите на две подмножества - подмножество на единичните набори (наборите, за които функцията получава стойност **единица**) и подмножество на нулевите набори (наборите, за които функцията получава стойност **нула**).



- Функция от този тип се нарича **напълно определена** логическа функция
- Една логическа функция може да бъде и **непълно определена**, т. е. за част от наборите функцията няма определена стойност.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

- Две логически функции са **еквивалентни** (тъждествени), ако зависят от едни и същи променливи и приемат едни и същи стойности за всеки набор.
- Една логическа функция на n аргумента е **съществено независима от i -тия аргумент**, ако приема една и съща стойност за различни стойности на този аргумент, при което той може да бъде изключен от записа на функцията:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n) &= f(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, \bar{x}_i, x_{i+1}, \dots, x_n) = \\ &= f(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n) \end{aligned}$$

Елементарни логически функции

- Най-прости са логическите функции, които зависят от един и от два аргумента. Те се наричат елементарни логически функции. Към тях се добавят и двете константи **0** и **1**, т. е. логическите функции, които не зависят от нито един аргумент.

f_i	Условно означение	Наименование
f_0	0	константа 0
f_1	1	константа 1

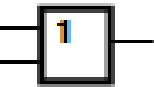
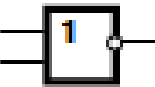
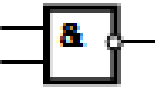
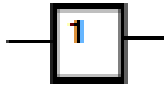
$F_i \backslash x$	0 1	Условно означение	Наименование
f_0	0 0	0	константа 0
f_1	0 1	x	променлива x
f_2	1 0	$\overline{x}$	отрицание, инверсия на x , НЕ, NOT
f_3	1 1	1	константа 1

Елементарни логически функции

$\begin{matrix} x_1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ x_0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ f_i & \end{matrix}$		Условно означение	Наименование
f_0^*	0 0 0 0	0	константа 0
f_1^*	0 0 0 1	$x_1 \cdot x_0$ или $x_1 \wedge x_0$	конъюнкция; логическо произведение; И; AND
f_2	0 0 1 0	$\overline{x_1} \rightarrow x_0$	забрана по x_0 ; $x_1 \cdot \overline{x_0}$
f_3	0 0 1 1	x_1	променлива x_1
f_4	0 1 0 0	$x_1 \leftarrow \overline{x_0}$	забрана по x_1 ; $\overline{x_1} \cdot x_0$
f_5	0 1 0 1	x_0	променлива x_0
f_6^*	0 1 1 0	$x_1 \oplus x_0$	сума по модул 2, логическа неравно- значност, изключващо ИЛИ, XOR
f_7^*	0 1 1 1	$x_1 + x_0$ или $x_1 \vee x_0$	ИЛИ , дизюнкция, логическа сума, OR
f_8^*	1 0 0 0	$\overline{x_1 + x_0}$ или $\overline{x_1 \vee x_0}$	ИЛИ-НЕ , стрелка на Пирс, NOR
f_9	1 0 0 1	$\overline{x_1 \oplus x_0}$	логическа равнозначност
f_{10}^*	1 0 1 0	$\overline{x_0}$	НЕ , инверсия на x_0
f_{11}	1 0 1 1	$x_1 \leftarrow x_0$	импликация от x_0 към x_1 ; $x_1 + \overline{x_0}$
f_{12}^*	1 1 0 0	$\overline{x_1}$	НЕ , инверсия на x_1
f_{13}	1 1 0 1	$x_1 \rightarrow x_0$	импликация от x_1 към x_0 ; $\overline{x_1} + x_0$
f_{14}^*	1 1 1 0	$\overline{x_1 \cdot x_0}$ или $\overline{x_1 \wedge x_0}$	И-НЕ , штрих на Шефер, NAND
f_{15}^*	1 1 1 1	1	константа 1

Елементарни логически функции

- Техническите средства, с които се реализират елементарните логически функции, се наричат **логически елементи**.

елемент	ИЛИ	ИЛИ-НЕ	И	И-НЕ	ИНВЕРТОР	ИЗКЛ. ИЛИ
по ЕІА						
по БДС						
	OR	NOR	AND	NAND	INVERTER	XOR

Представяне на логическите функции

- **Описателно**

Пример: Логическо произведение

(конюнкция) на два аргумента е такава логическа функция (f_1), която приема стойност **1**, само в случай че и двата аргумента едновременно имат стойност **1**.

Представяне на логическите функции

- Таблично – таблица на истинност

№ на набор	x ₁	x ₂	f ₁
0	0	0	0
1	0	1	0
2	1	0	0
3	1	1	1

№ на набор	x ₃	x ₂	x ₁	x ₀	f ₂
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

Представяне на логическите функции

- **Аналитично** – чрез логически изрази
- Логическите изрази представляват формули, състоящи се от логически константи и променливи, свързани с операциите **И**, **ИЛИ** и **НЕ**.
- **Примери:**

$$f(x_4, x_3, x_2, x_1, x_0) = \bar{x}_3 x_1 x_0 + (x_3 x_1 + x_4 x_0) \bar{x}_2$$

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + \bar{x}_2 + x_3)(\bar{x}_2 + x_3)(\bar{x}_1 + x_3)$$

$$f(A, B, C, D) = \bar{A} \cdot \bar{D} + B \cdot \bar{D} + A \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} + A \cdot C \cdot \bar{D} + \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D}$$

Представяне на логическите функции

- Графично – чрез карти на Карно

$x_1 \backslash x_0$	0	1
0	$f(00)$	$f(01)$
1	$f(10)$	$f(11)$

$x_2 \backslash x_1 x_0$	00	01	11	10
0	$f(000)$	$f(001)$	$f(011)$	$f(010)$
1	$f(100)$	$f(101)$	$f(111)$	$f(110)$

$x_3 x_2 \backslash x_1 x_0$	00	01	11	10
00	$f(0000)$	$f(0001)$	$f(0011)$	$f(0010)$
01	$f(0100)$	$f(0101)$	$f(0111)$	$f(0110)$
11	$f(1100)$	$f(1101)$	$f(1111)$	$f(1110)$
10	$f(1000)$	$f(1001)$	$f(1011)$	$f(1010)$

Представяне на логическите функции

- Графично – чрез карти на Карно

№ на набор	x_3	x_2	x_1	x_0	f_2
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

$x_3x_2 \backslash x_1x_0$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	1	1
11	1	0	0	0
10	1	1	1	1

Представяне на логическите функции

Аналитични форми на логическите функции

- Дизюнктивна нормална форма (ДНФ) - логическа сума (дизюнкция) от елементарни конюнкции.
- Елементарна конюнкция (импликанта) - логическо произведение от аргументи на функцията със или без отрицание, което покрива (за което функцията получава) само единични и нито една нулева стойност на функцията.

Представяне на логическите функции

Аналитични форми на логическите функции

- Дизюнктивна нормална форма (ДНФ)
- Пример:

№ на набор	x ₃	x ₂	x ₁	x ₀	f ₂
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

$$f_2 = \bar{x}_3 x_2 + \bar{x}_3 x_1 x_0 + \bar{x}_2 x_1 x_0 + x_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 + x_3 \bar{x}_2 x_1 + x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0$$

$$f_2 = \bar{x}_3 x_2 + x_3 \bar{x}_2 + \bar{x}_3 x_1 x_0 + x_3 \bar{x}_1 \bar{x}_0 + x_3 \bar{x}_2 x_1 + x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0$$

$$f_2 = \bar{x}_3 x_2 + x_3 \bar{x}_2 + \bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1 x_0 + x_3 x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0$$

Представяне на логическите функции

Аналитични форми на логическите функции

- Конюнктивна нормална форма (КНФ) - логическо произведение (конюнкция) от елементарни дизюнкции
- Елементарна дизюнкция (имплицента) – логическа сума от аргументи на функцията, за която функцията получава само нулеви и нито една единична стойност

Представяне на логическите функции

Аналитични форми на логическите функции

- Конюнктивна нормална форма (КНФ)
- Пример:

№ на набор	x ₃	x ₂	x ₁	x ₀	f ₂
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

$$f_2 = (x_3 + x_2 + x_1)(\bar{x}_3 + \bar{x}_2 + \bar{x}_0)(x_3 + x_2 + \bar{x}_1 + x_0)(\bar{x}_3 + \bar{x}_2 + \bar{x}_1)$$

$$f_2 = (x_3 + x_2 + x_1)(x_3 + x_2 + x_0)(\bar{x}_3 + \bar{x}_2 + \bar{x}_1)(\bar{x}_3 + \bar{x}_2 + \bar{x}_0)$$

Представяне на логическите функции

Аналитични форми на логическите функции

- Съвършена дизюнктивна нормална форма - СДНФ (канонична *SP*-форма (*SP* - Sum of Products - сума от произведения)) - логическа сума от логически произведения, в които участват **ВСИЧКИ** аргументи на функцията със или без отрицание и за които функцията получава стойност **1**.
- Тези логически произведения се наричат **минтерми**.

Представяне на логическите функции

Аналитични форми на логическите функции

- Съвършена дизюнктивна нормална форма – СДНФ
- Пример:

№ на набор	x ₃	x ₂	x ₁	x ₀	f ₂
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

$$\begin{aligned} f_2 &= \bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1 x_0 + \bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 + \bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 x_0 + \bar{x}_3 x_2 x_1 \bar{x}_0 + \bar{x}_3 x_2 x_1 x_0 + \\ &\quad + x_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 + x_3 \bar{x}_2 x_1 x_0 + x_3 x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 + x_3 x_2 \bar{x}_1 x_0 + x_3 x_2 x_1 \bar{x}_0 = \\ &= m_3 + m_4 + m_5 + m_6 + m_7 + m_8 + m_9 + m_{10} + m_{11} + m_{12} = \\ &= \vee m(3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) \end{aligned}$$

Представяне на логическите функции

Аналитични форми на логическите функции

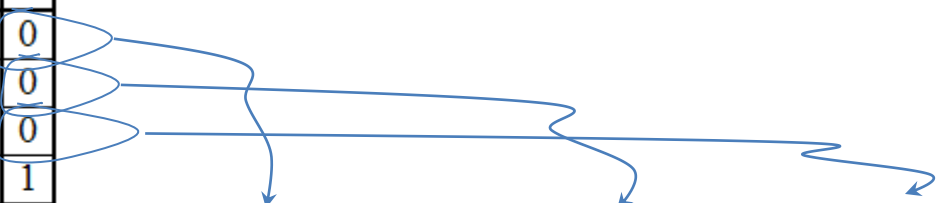
- Съвършена конюнктивна нормална форма - СКНФ (канонична *PS*-форма (*PS* - Product of Sums - произведение от суми)) - логическо произведение от логически суми, в които участват **ВСИЧКИ** аргументи на функцията със или без отрицание и за които функцията получава стойност **0**.
- Тези логически суми се наричат **макстерми**, така че **СКНФ** може да бъде определена и като логическо произведение от макстермите на функцията.

Представяне на логическите функции

Аналитични форми на логическите функции

- Съвършена конюнктивна нормална форма – СКНФ
- Пример:

№ на набор	x ₃	x ₂	x ₁	x ₀	f ₂
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0


$$\begin{aligned}f_2 &= (x_3 + x_2 + x_1 + x_0)(x_3 + x_2 + x_1 + \bar{x}_0)(x_3 + x_2 + \bar{x}_1 + x_0) \cdot \\&\quad (\bar{x}_3 + \bar{x}_2 + x_1 + \bar{x}_0)(\bar{x}_3 + \bar{x}_2 + \bar{x}_1 + x_0)(\bar{x}_3 + \bar{x}_2 + \bar{x}_1 + \bar{x}_0) = \\&= M_0 \cdot M_1 \cdot M_2 \cdot M_{13} \cdot M_{14} \cdot M_{15} = \bigwedge M(0, 1, 2, 13, 14, 15)\end{aligned}$$

Представяне на логическите функции

Аналитични форми на логическите функции

- Минимална дизюнктивна нормална форма - МДНФ
(минимална *SP*-форма) - минимална сума от минимални логически произведения (прости импликанти), покриващи всички единични стойности на функцията
- Минимално произведение (проста импликанта) - произведение, в което участват минимален брой аргументи и което покрива (за което функцията получава) само единични стойности на функцията. При отпадане на кой да е аргумент, участващ в записа на минималното произведение, то започва да покрива и нулеви стойности на функцията, т. е. престава да бъде импликанта.

Представяне на логическите функции

Аналитични форми на логическите функции

- Минимална конюнктивна нормална форма - МКНФ
(минимална *PS*-форма) - минимално произведение от минимални логически суми, покриващо всички нулеви стойности на функцията

Представяне на логическите функции

Аналитични форми на логическите функции

- Една логическа функция има по *една единствена* **СДНФ** и **СКНФ**, *една или няколко* **ДНФ** и **КНФ** и *една или няколко* минимални форми!
- Процесът на търсене на минималните форми се нарича **минимизация** на логическите функции.

Основни закони и аксиоми на алгебрата на логиката

А	Б
$0 \cdot 0 = 0$ $0 \cdot 1 = 0$ $1 \cdot 1 = 1$ $\bar{1} = 0$	$1 + 1 = 1$ $1 + 0 = 1$ $0 + 0 = 0$ $\bar{0} = 1$
<u>Закон за повторението</u>	
$x \cdot x \cdot \dots \cdot x = x$	$x + x + \dots + x = x$
$x \cdot 1 = x$ $x \cdot 0 = 0$ $x \cdot \bar{x} = 0$	$x + 0 = x$ $x + 1 = 1$ $x + \bar{x} = 1$
<u>Закон за двойното отрицание</u>	
$\bar{\bar{x}} = x$	$\bar{\bar{x}} = x$

Основни закони и аксиоми на алгебрата на логиката

<u>Комутативен закон</u>	
$x_1 \cdot x_2 = x_2 \cdot x_1$	$x_1 + x_2 = x_2 + x_1$
<u>Асоциативен закон</u>	
$x_1 \cdot (x_2 \cdot x_3) = (x_1 \cdot x_2) \cdot x_3$	$x_1 + (x_2 + x_3) = (x_1 + x_2) + x_3$
<u>Дистрибутивен закон</u>	
$x_1 \cdot (x_2 + x_3) = x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_3$	$x_1 + x_2 \cdot x_3 = (x_1 + x_2) \cdot (x_1 + x_3)$
<u>Закон за сцепване</u>	
$x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot \bar{x}_2 = x_1$	$(x_1 + x_2) \cdot (x_1 + \bar{x}_2) = x_1$
<u>Закон за поглъщане</u>	
$x_1 + x_1 \cdot x_2 = x_1$	$x_1 \cdot (x_1 + x_2) = x_1$
<u>Закон за съкращаване</u>	
$x_1 + \bar{x}_1 \cdot x_2 = x_1 + x_2$	$x_1 \cdot (\bar{x}_1 + x_2) = x_1 \cdot x_2$
<u>Закон за отрицанието (Закон на де Морган)</u>	
$\overline{x_1 + x_2} = \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2$	$\overline{x_1 \cdot x_2} = \bar{x}_1 + \bar{x}_2$

Основни закони и аксиоми на алгебрата на логиката

<u>Закон за преместване</u>	
$x_1 \cdot x_2 + \bar{x}_1 \cdot x_3 = (x_1 + x_3) \cdot (\bar{x}_1 + x_2)$	$(x_1 + x_2) \cdot (\bar{x}_1 + x_3) = x_1 \cdot x_3 + \bar{x}_1 \cdot x_2$
<u>Закон за изключване</u>	
$x_i \cdot f(x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n) =$ $= x_i \cdot f(x_1, x_2, \dots, 1, \dots, x_n)$	$x_i + f(x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n) =$ $= x_i + f(x_1, x_2, \dots, 0, \dots, x_n)$
<u>Закон за разлагане</u>	
$f(x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n) =$ $= x_i \cdot f(x_1, x_2, \dots, 1, \dots, x_n) +$ $+ \bar{x}_i \cdot f(x_1, x_2, \dots, 0, \dots, x_n)$	$f(x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n) =$ $= (x_i + f(x_1, x_2, \dots, 0, \dots, x_n)) \cdot$ $\cdot (\bar{x}_i + f(x_1, x_2, \dots, 1, \dots, x_n))$

Тази таблица илюстрира **двойствеността** (дуалността) на логическите функции - всяко равенство от колонка **A (Б)** може да се получи от съответното му равенство от колонка **Б (А)**, като операцията **ДИЗЮНКЦИЯ** се замени с **КОНЮНКЦИЯ** и обратно, а **1** с **0** и обратно.

Основни закони и аксиоми на алгебрата на логиката

Теорема на Шенон - приложение на закона на де Морган върху n променливи

$$\overline{X_1 \cdot X_2 \cdot \dots \cdot X_n} = \bar{X}_1 + \bar{X}_2 + \dots + \bar{X}_n$$

$$\overline{X_1 + X_2 + \dots + X_n} = \bar{X}_1 \cdot \bar{X}_2 \cdot \dots \cdot \bar{X}_n$$

Представяне на логическите функции

Примери за прилагане на основните закони на алгебрата на логиката

Пример: Да се преобразува логическият израз:

$$f(x_1, x_2) = (x_1 \bar{x}_2 + x_2) \cdot (x_1 + \bar{x}_2)$$

Решение 1:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= x_1 \bar{x}_2 x_1 + x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_2 + x_2 x_1 + x_2 \bar{x}_2 = x_1 \bar{x}_2 + x_1 \bar{x}_2 + x_1 x_2 + 0 = \\ &= x_1 \bar{x}_2 + x_1 x_2 = x_1 (\bar{x}_2 + x_2) = x_1 \cdot 1 = x_1 \end{aligned}$$

Решение 2:

$$f(x_1, x_2) = (x_1 \bar{x}_2 + x_2) \cdot (x_1 + \bar{x}_2) = (x_1 + x_2) \cdot (x_1 + \bar{x}_2) = x_1$$

Представяне на логическите функции

Примери за прилагане на основните закони на алгебрата на логиката

Пример: Да се преобразува логическият израз:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \bar{x}_3 + x_2 x_3) \cdot (x_1 \bar{x}_3 + \bar{x}_1 x_3) \cdot (x_1 \bar{x}_3 + \bar{x}_1 x_3)$$

Решение:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \bar{x}_3 + x_2 x_3) \cdot (x_1 \bar{x}_3 + \bar{x}_1 x_3)$$

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1 \bar{x}_3 x_1 \bar{x}_3 + x_1 \bar{x}_3 \bar{x}_1 x_3 + x_2 x_3 x_1 \bar{x}_3 + x_2 x_3 \bar{x}_1 x_3 = \\ &= x_1 \bar{x}_3 + 0 + 0 + \bar{x}_1 x_2 x_3 = x_1 \bar{x}_3 + \bar{x}_1 x_2 x_3 \end{aligned}$$

Представяне на логическите функции

Примери за прилагане на основните закони на алгебрата на логиката

Пример: Да се преобразува логическият израз:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (\overline{x_1 x_4} + x_4) \overline{x_2} + \overline{x_3} + x_2 x_3$$

Решение:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (\overline{x_1} + \overline{x_4} + x_4) \overline{x_2} \overline{x_3} + x_2 x_3 = (\overline{x_1} + 1) \cdot x_2 x_3 + x_2 x_3$$

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \overline{x_1} x_2 x_3 + x_2 x_3 + x_2 x_3 = x_2 x_3$$

$$\begin{aligned} f(a, b, c, d) &= \overline{\overline{\overline{a + b + c + d}}} = \overline{\overline{a}}.(\overline{\overline{b + c + d}}) = \overline{\overline{a}}.(\overline{\overline{b + c + d}}) = \overline{\overline{a}}.(\overline{\overline{b + c}}.\overline{\overline{d}}) = \\ &= \overline{\overline{a}}.(\overline{\overline{b + c}}.\overline{\overline{d}}) = \overline{\overline{a}}.\overline{\overline{b}}.\overline{\overline{c}}.\overline{\overline{d}} \end{aligned}$$

Представяне на логическите функции

Примери за прилагане на основните закони на алгебрата на логиката

Пример: Да се представи в таблична форма и с карта на Карно логическата функция

$$f(A, B, C) = A\bar{B} + \bar{A}C$$

Решение:

$$\begin{aligned} f(A, B, C) &= A\bar{B} + \bar{A}C = A\bar{B}(C + \bar{C}) + \bar{A}(B + \bar{B})C = \\ &= A\bar{B}.C + A\bar{B}.\bar{C} + \bar{A}.B.C + \bar{A}.\bar{B}.C \end{aligned}$$

A	BC			
	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	1	0	0

A	B	C	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0